

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 5:

Bertrand-Wettbewerb und Produktdifferenzierung, Dynamische Spiele

1. *Bertrand-Wettbewerb:* Betrachten Sie einen Markt mit zwei Unternehmen, A und B, die ein homogenes Gut anbieten. Die Nachfrage nach diesem Gut ist durch die Funktion $P(Q) = 14 - Q$ gegeben, wobei $Q = q_A + q_B$ ist und q_A, q_B die von den Unternehmen produzierten Mengen sind. Die marginalen Kosten pro Einheit sind 2 für beide Unternehmen.
 - (a) Angenommen, die beiden Unternehmen verhalten sich zusammen wie ein Monopolist und maximieren die Summe ihrer Gewinne. Was ist dann der optimale Preis?
 - (b) Nehmen Sie an, dass die Unternehmen die Preise gleichzeitig festlegen. Wenn sie unterschiedliche Preise wählen, so bedient das Unternehmen, welches den niedrigeren Preis festgelegt hat, den gesamten Markt. Wenn sie denselben Preis gewählt haben, teilen sie sich den Markt gleichmässig auf. Nehmen Sie an, die Interaktion ist nur einmalig. Welchen Preis legen beide Unternehmen im Gleichgewicht fest und warum?
2. *Bertrand-Wettbewerb mit Produktdifferenzierung:* Auf einem anderen Markt gibt es zwei Unternehmen A und B, die unterschiedliche Marken von Softdrinks produzieren. Für Firma A ist die Nachfrage nach dem von ihr produzierten Softdrink A gegeben durch $Q_A = 100 - 2p_A + p_B$ und konstante Grenzkosten $c_A = 10$, während die Nachfrage für den Softdrink von Firma B durch $Q_B = 100 - 2p_B + p_A$ gegeben ist, und Firma B Grenzkosten von $c_2 = 15$ hat. Es gibt keine Fixkosten.
 - (a) Zeigen Sie mit Hilfe der Kreuzpreiselastizität η_{ij} , dass die beiden Softdrinks Substitute sind.
 - (b) Leiten Sie die Reaktionsfunktionen der beiden Firmen her und stellen Sie diese grafisch dar. Berechnen Sie die Gleichgewichtspreise für die beiden Softdrinks und die Gewinne im Gleichgewicht.
3. *(Dynamisches Spiel)*
 - (a) Betrachten Sie das folgende sequentielle Spiel: Zuerst wählt Spieler 1 zwischen Oben und Unten. Spieler 2 sieht die Entscheidung von Spieler 1 und kann dann jeweils zwischen a und b wählen. Stellen Sie den Spielbaum dar (ohne Auszahlungen) und benennen Sie die Strategien von Spieler 1 und die von Spieler 2.

- (b) Nun ist das Spiel etwas verändert: Zuerst wählt Spieler 1 zwischen Oben und Unten. Spieler 2 sieht die Entscheidung von Spieler 1. Wenn Spieler 1 Oben gewählt hat, kann Spieler 2 zwischen a und b wählen. Wenn Spieler 1 Unten gewählt hat, dann ist das Spiel zu Ende. Stellen Sie den Spielbaum dar (ohne Auszahlungen) und benennen Sie die Strategien von Spieler 1 und von Spieler 2.